

Construire un portefeuille à partir des déclarations du Congrès

Quatre méthodes, deux lentilles de mesure — et ce qui reste quand on a tout contrôlé

En bref. On part de la méthode la plus naïve et on l’améliore pas à pas, en mesurant à chaque étape. Le gain vient d’un seul geste — **pondérer aux dollars déclarés**. Il subsiste, après contrôle du marché, de la taille, de la valeur et du momentum, un α de +1,7 à +2,3 %/an — +1,5 à +2,1 **net de frais** — avec des t de 1,8 à 2,0. Un α **positif, qui résiste aux quatre facteurs et au passage d’ordre, et qui reste à confirmer hors échantillon**.

0 · Le protocole commun — et ce qui ne l’est pas

- **Données** : 134 464 déclarations brutes → **113 369 exploitées** (350 élus, 2 755 **actions cotées**, 2014–2026). Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date, et une *fourchette* de montant — on retient le **milieu** A_k .
- **On se place à la divulgation** δ_k , jamais à la transaction : c’est la seule date où l’information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. *À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux*.
- **Recomposition mensuelle**, exécution au **close J+1, buy-and-hold** entre deux coupes : voilà le socle commun. *Ce qui n’est pas commun*, et qu’il faut avoir en tête : la **fenêtre** (42 jours pour M1, 3 ans pour M2–M4) et le **périmètre** (M1 prend les deux chambres ensemble, sans distinguer les partis ; M2–M4 traitent chaque parti **séparément et identiquement**).
- **Trois mesures**, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$x_Y = \underbrace{\prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_1 + \beta(r^m - r_f) + \varepsilon}_{\text{on retire le marché}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_4 + \beta_M(r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}}$$

CONCRÈTEMENT

Les quatre facteurs ne sont pas de nous : ce sont ceux de Fama-French et Carhart, repris tels quels de la bibliothèque de Kenneth French (`cache/ff_factors.csv`). Les trois derniers sont des **écarts entre deux paniers** d’actions américaines — on achète l’un, on vend l’autre :

- $r^m - r_f$ — **le marché** : toutes les actions cotées, pondérées par capitalisation, moins le taux sans risque.
- **SMB** (*Small Minus Big*) — le pari sur la **taille** : acheter les petites entreprises, vendre les grandes. Son rendement dit de combien les petites ont battu les grandes.
- **HML** (*High Minus Low*) — le pari sur la **valeur** : acheter les actions bon marché rapportées à leur valeur comptable, vendre les chères. Il dit de combien la valeur a battu la croissance.
- **MOM** (*Momentum*) — le pari sur la **tendance** : acheter ce qui est monté sur l’année écoulée, vendre ce qui a baissé. Il dit de combien les gagnants récents ont battu les perdants.

• **Comment lire un chargement.** Ces trois facteurs étant des **écarts**, un chargement négatif se lit à l’envers : $\beta_S < 0$ signifie que le portefeuille se comporte comme les **grandes** capitalisations ; $\beta_H < 0$, comme les valeurs de **croissance**. Le α_4 est ce qui reste **une fois ces quatre expositions payées** — c’est pour cela qu’il est le test le plus sévère du papier.

M1 — Une voix par membre

l’idée : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l’hypothèse la plus neutre possible.

CONCRÈTEMENT

- **Chaque fin de mois** t , on prend les opérations **divulguées** dans les 42 derniers jours de bourse : $\mathcal{K}(t) = \{k : t - 42 < \delta_k \leq t\}$.
- Pour chaque titre, les **achats moins les ventes**, sans descendre sous zéro :

$$B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ achat}} A_k, \quad S_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ vente}} \gamma_k A_k, \quad \text{Net}_i = [B_i - S_i]^+$$

- **Mais une vente de titres détenus depuis plus de 2 ans ne compte pas.** On reconstitue les lots en *premier entré, premier*

sorti, et γ_k est la part de la vente portant sur des lots **récents** :

$$\gamma_k = \frac{\sum_{h \leq \bar{a}} q_h + r_k}{\sum_h q_h + r_k} \in [0, 1], \quad \bar{a} = 504 \text{ j} \approx 2 \text{ ans}$$

q_h = quantité vendue provenant d’un lot détenu depuis h jours, r_k = part **non appariée** (aucun achat antérieur connu), comptée comme récente. Une vente qui solde une vieille position a $\gamma_k = 0$: elle ne dit rien sur le titre aujourd’hui. *En pratique* : $\gamma = 1$ pour 80 % des ventes, $\gamma = 0$ pour 17 %.

- On ne garde que le solde positif, acheté par **au moins 2 élus** : $S_t = \{i : \text{Net}_i > 0, m_i \geq 2\}$.
- Chaque élu retenu a **une voix**, partagée également entre ses titres $\mathcal{B}_m$ — s’il en a acheté quatre, chacun reçoit un quart. **Le montant n’entre pas** : 5 000 \$ pèsent autant que 500 000 \$.

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

- On achète au **close du lendemain** : $q_i = w_i V(t) / P_i(t+1)$, et on ne touche plus à rien jusqu’à la coupe suivante — les poids **dérivent** avec les cours.

	excès/an	t	α_1	α_4
toutes chambres	+0,35 %	0,18	−0,03	+1,00

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

l’idée : celui qui engage 500 000 \$ y croit plus que celui qui en engage 5 000.

CONCRÈTEMENT

- Même rendez-vous mensuel, mais la fenêtre passe à **3 ans** et **on ne garde que les achats — les ventes sortent complètement du signal**, il n’y a plus de γ ni de solde :

$$\mathcal{K}^P(t) = \{k : P(k) = P, \text{ achat}, t - 756 < \delta_k \leq t\}$$

- Pour chaque titre, la somme des **dollars achetés** — un achat de 500 000 \$ pèse cent fois un achat de 5 000 \$: $B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}^P, i(k)=i} A_k$.
- Le poids est **proportionnel** à cette somme, sous **deux garde-fous** qui valent pour M2, M3 et M4 et ne changeront plus : on ne retient que **150 titres** et **aucune ligne ne dépasse 8,5 %**. Leur mécanique est détaillée au bloc suivant, où elle sert l’argument.

$$w_i \propto B_i, \quad \text{plafonné à } c = 8,5 \%$$

- *Pourquoi les poser dès maintenant* : la sélection des 150 se fait sur le score complet de M3. En la gardant **identique** d’un bloc à l’autre, la comparaison M2 *vs* M3 isole le seul facteur ajouté, et jamais un effet de sélection. Ce qui n’est pas encore là, c’est le filtre de M4.

- *Et si on nettait les ventes, comme le fait le fonds ?* Testé **sur M3** : l’excès NANC **tombe** de +2,98 à +1,40 %/an. Les écarter n’est pas une paresse, c’est ce qui marche.

	excès/an	t	α_1	α_4
NANC	+1,35 %	1,00	+0,31	+0,96
GOP	+0,52 %	0,27	+0,21	+1,28
repère : équipondéré	−0,67 %	−0,58	−0,91	+0,38

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

l’idée : dix acheteurs valent mieux qu’un — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

CONCRÈTEMENT

- On **multiplie** les dollars par le **nombre d’élus distincts** m_i ayant acheté le titre. *Le geste se lit à somme égale* : 200 000 \$ déclarés par **deux** élus donnent un score **double** de 200 000 \$ déclarés par un **seul**. On préfère l’argent dispersé à l’argent concentré.

$$s_i = B_i m_i, \quad m_i = \#\{m(k) : k \in \mathcal{K}^P, i(k) = i\}$$

- *Conséquence, qu'il faut voir* : si K élus déclarent chacun le même montant a , alors $B_i = Ka$ et $s_i = K^2a$ — le score croît comme le **carré** du nombre d'élus, car m_i est déjà dans B_i (plus d'acheteurs, plus de dollars) et on le remultiplie.
- Les **150 titres** annoncés en M2, ce sont les 150 plus gros *scores* — $\mathcal{U}(t)$ — et on normalise : $v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{U}} s_j$.
- On **plafonne chaque ligne à $c = 8,5\%$** : ce qui dépasse est redistribué au prorata sur les autres, et on recommence jusqu'à ce que plus rien ne dépasse. Le point d'arrivée s'écrit d'un coup :

$$w_i = \min(c, \lambda v_i) \qquad \lambda \text{ tel que } \sum_i w_i = 1$$

- $\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$ croît de 1 à $|\mathcal{U}|c$: λ existe et est **unique** dès que $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 12$ titres.
- **Le seul changement par rapport à M2 est le facteur m_i** — univers, plafond, fenêtre de 3 ans, achats seuls, close du lendemain : tout le reste est identique. C'est ce qui rend la comparaison lisible.
 - **La frontière du top-150 n'est pas nette** : les montants étant des *fourchettes*, **104 titres** partagent le score du 150^e à une coupe de 2014 et 36 s'échangent selon l'ordre de tri. *Mesuré* : les trier de A à Z ou de Z à A déplace l'excès de **0,03 pt/an** — ces titres sont au score minimal, donc à poids quasi nul.

	excès/an	t	IC 95 %	α_4
NANC	+2,98 %	1,47	$[-1,4; +7,4]$	+1,75
GOP	+1,24 %	1,62	$[-0,4; +2,9]$	+1,68
<i>m_i seuls, sans les \$</i>	+0,33 %	<i>0,33</i>	—	—

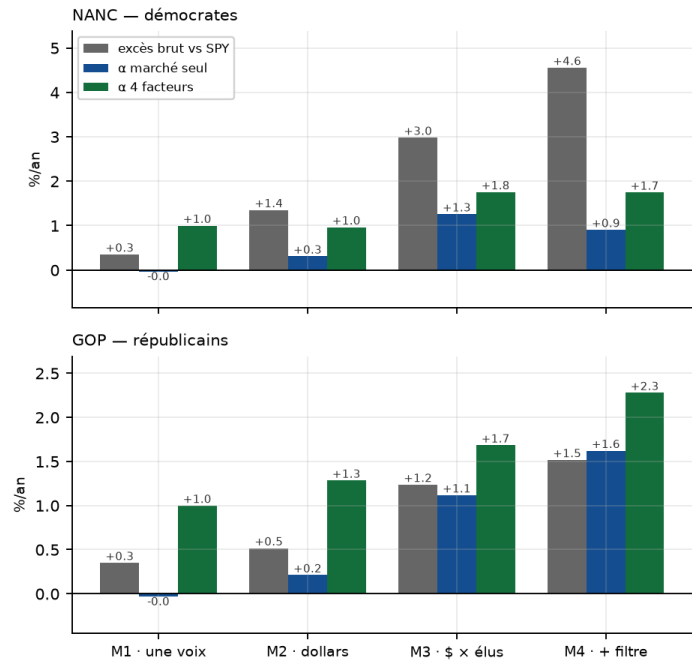
M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

l'idée : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « *300 trades ... 5 shares of something ... that's just a rebalance* ». On teste sa règle.

CONCRÈTEMENT

- **Avant tout calcul**, on compte combien d'opérations chaque élu a déclarées **le même jour** : $n_k = \#\{k' : m(k') = m(k), \delta_{k'} = \delta_k\}$.
- On écarte celles qui appartiennent à un dépôt de **50 opérations ou plus** — signature d'un compte piloté par un courtier, pas d'une décision : $\mathcal{K}^P(t)$ est restreint à $n_k < \theta = 50$.
- Cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain.
- Tout le reste est identique à M3.

	excès/an	t	IC 95 %	α_4
NANC	+4,55 %	1,17	$[-3,9; +13,0]$	+1,75
GOP	+1,52 %	1,04	$[-1,7; +4,7]$	+2,28

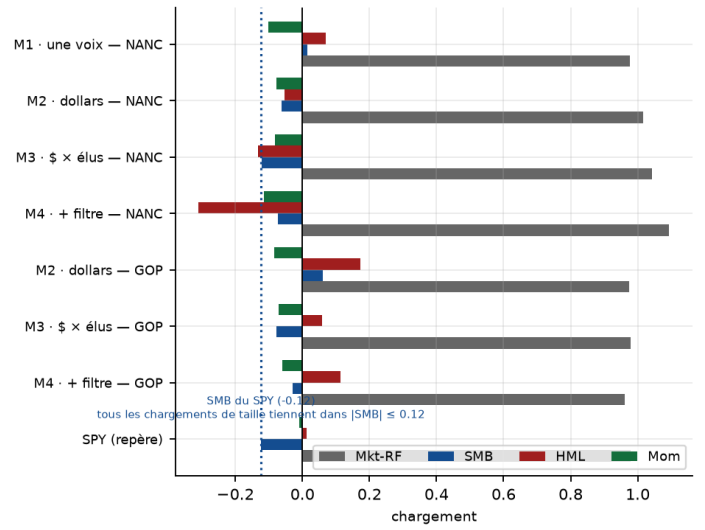


la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris), α marché seul (bleu), α quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

★ — Le test qui tranche

l'idée : l'excès n'est-il qu'une exposition déguisée ? On régresse sur les quatre facteurs du \$0.

	α_4	t	β_{SMB}	β_{HML}
M3 — NANC	+1,75	1,81	-0,12	-0,13
M3 — GOP	+1,68	1,82	-0,08	+0,06
M4 — GOP	+2,28	1,99	-0,03	+0,11
<i>le SPY lui-même</i>	+0,04	<i>0,12</i>	-0,12	+0,01



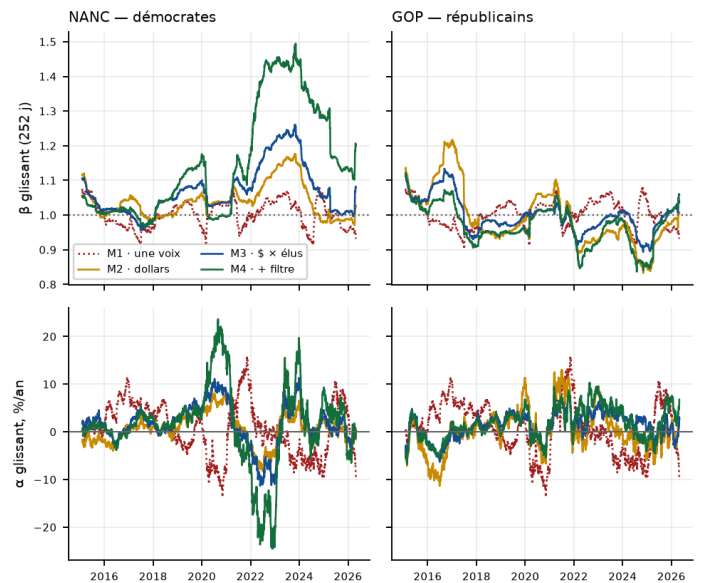
les chargements factoriels. La ligne pointillée est le SMB du SPY (-0,12) : tous les chargements de taille tiennent dans $|\text{SMB}| \leq 0,12$.

► **ce que ça apprend** : l' α **survit au contrôle** — il passe de +1,26 à +1,75 (NANC) au lieu de s'effondrer. Le pari de taille qu'on redoutait **n'existe pas** : notre SMB *est* celui du SPY. Et le SPY, passé dans la même machine, rend +0,04 (t 0,12) — elle ne fabrique pas d' α à partir de rien. **Reste que $t \approx 1,8$** : positif, pas démontré.

○ — La même mesure, année après année

l'idée : un α moyen sur douze ans peut n'être que deux bonnes années. On rejoue la régression sur une fenêtre glissante d'un an — et cette fois ce n'est pas le niveau des courbes qui renseigne, c'est leur *comportement*.

	β méd.	β min-max	α étendue	$\alpha > 0$
M1 (<i>commune</i>)	1,00	0,90–1,08	29 pts	57 %
M2 — NANC	1,04	0,97–1,18	17 pts	61 %
M2 — GOP	0,97	0,83–1,22	24 pts	51 %
M3 — NANC	1,05	0,96–1,26	23 pts	70 %
M3 — GOP	0,99	0,89–1,13	14 pts	71 %
M4 — NANC	1,12	0,97– 1,49	48 pts	69 %
M4 — GOP	0,97	0,84–1,12	17 pts	69 %



β (en haut) et α (en bas) réestimés sur chaque fenêtre d'un an — fenêtres chevauchantes : ces courbes *décrivent*, elles ne testent pas.

► **ce que ça apprend** : M3 **est la seule régulière des deux côtés** : son α tient au-dessus de zéro 70 % du temps côté démocrate *et* républicain, quand M2 y tombe à **51 %** — pile ou face. M4, lui, paie sa performance en instabilité : β de 0,97 à 1,49 d'un côté, 0,84 de l'autre. **Et rien de tout cela n'a servi à choisir M3** — c'est une confirmation, pas l'argument.

\$ — Ce que ça coûte à exécuter, et faut-il ralentir

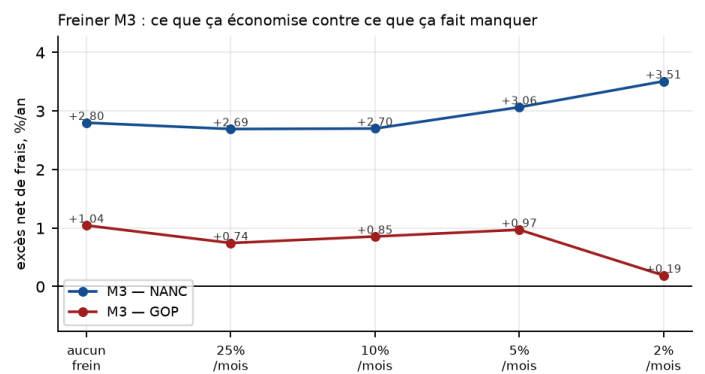
l'idée : tous les chiffres précédents sont bruts. Deux questions : combien coûte le passage d'ordre — et vaut-il mieux freiner pour en payer moins ?

CONCRÈTEMENT

- La vitesse** se mesure à chaque coupe : $TO_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réalisé}} - w_i^{\text{dérivé}}|$, la fraction du portefeuille qui change de mains. **Elle ne se règle pas, elle découle de la fenêtre** : à chaque coupe celle-ci avance d'un mois, or 42 jours n'en contiennent que **deux** — la moitié du signal est renouvelée et le classement se refait — quand 3 ans en contiennent **trente-six**, dont un seul change. D'où l'écart mesuré : **59 %** de rotation par mois pour M1, **5 %** pour M2-M4.
- Les frais** : on ampute la valeur à chaque coupe, $V_t \leftarrow V_t(1 - 2TO_t c)$ avec $c = 10$ pb. Le **facteur 2** parce que TO_t est le montant acheté, égal au montant vendu : on paie des deux côtés.

	rotation/an	coût/an	excès net	α_4 net
M1 (<i>commune</i>)	715 %	1,59 pt	-1,24 %	-0,46
M2 — NANC	63 %	0,18	+1,17	+0,80
M3 — NANC	65 %	0,18	+2,80	+1,59
M4 — NANC	64 %	0,19	+4,37	+1,58
M2 — GOP	79 %	0,19	+0,32	+1,11
M3 — GOP	68 %	0,19	+1,04	+1,51
M4 — GOP	71 %	0,20	+1,32	+2,10

- Première réponse** : le frottement décide du sort de M1. Onze fois plus rapide que les autres, elle perd 1,59 pt/an et *passse sous zéro* — son excès n'aurait pas survécu au passage d'ordre. Les pondérations au dollar, elles, ne laissent qu'un cinquième de point.
- Reste le frein** de l'étape 6 : au lieu de rejoindre la cible, on n'en parcourt qu'une fraction, $\lambda_R = \min(1, \tau_{\max}/TO_t)$, puis $w^{\text{réalisé}} = w^{\text{dérivé}} + \lambda_R(w^{\text{cible}} - w^{\text{dérivé}})$. À $\tau_{\max} = 25\%$ il mord **à chaque coupe** sur M1 — mais sur **3 % des coupes** seulement sur M3. Pour que la question ait un sens, il faut descendre bien plus bas.



le frein appliqué à M3, **frais compris**. À 2 %/mois la contrainte sature : la rotation tombe à 24 %/an des deux côtés et le portefeuille ne suit plus sa cible — ce n'est plus M3 ralentie, c'est une inertie qui laisse courir les positions.

► **ce que ça apprend** : seconde réponse — **le frein n'est pas retenu**. Il gagne +0,71 pt sur NANC et perd -0,85 pt sur GOP. Un réglage qui aide un camp et détruit l'autre est exactement ce que la règle de décision écarte.

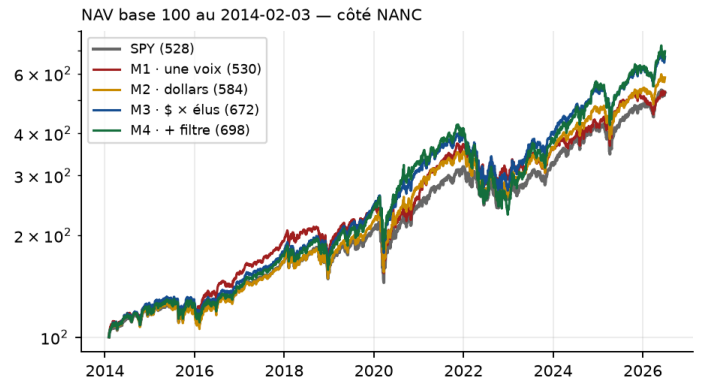
= — La méthode retenue, et pourquoi c'est M3

l'idée : on choisit *avant* de regarder les rendements : la plus parcimonieuse dont le résultat tient sur les **deux** partis.

- M3, pas M4** : M4 gagne plus mais son t est plus faible sur les deux camps, son IC double, et il coûte un paramètre de plus. **On ne retient pas la méthode qui a le mieux marché, on retient la plus sobre qui marche des deux côtés.**
- M3 est la seule dont le t dépasse 1,4 et pour NANC et pour GOP — 1,47 et 1,62 en excès annuel, 1,81 et 1,82 en α_4 . La cohérence entre deux échantillons *distincts* vaut plus qu'un chiffre isolé — sans être deux preuves indépendantes : les deux paniers partagent des titres et la même période.

$$s_i = B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad \mathcal{U} = \text{top-150}$$

$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad c = 8,5\%$$



les NAV, **toutes rebasées à 100 au 03/02/2014** — la seule façon de les comparer d'un seul regard (échelle log). Sur cette fenêtre commune : M1 530, M2 584, M3 672, M4 698, SPY 528.

≠ · Ce qui empêche de conclure, et comment le lever

- La significativité**. Aux seuils usuels, l' α_4 de M3 n'est **pas** significatif ($t = 1,81$ et $1,82$ contre $1,96$) ; celui de M4 côté GOP l'est **marginale**ment (1,99). **Ce qui manque est une validation hors échantillon** : M3 n'a jamais été testée sur une période réservée, et c'est l'étape qui transformerait un résultat encourageant en résultat établi.
- La capacité**. Le passage d'ordre est facturé (bloc \$) et ne coûte que 0,18 pt/an à M3. Reste *l'impact* : un fonds assez gros déplacerait le prix des lignes qu'il achète.
- La période**. 2014–2026 est un marché haussier dominé par la croissance, précisément le tilt de M3.
- Où loge l' α ?** *Dans le temps*, c'est fait (bloc ○) : diffus, positif $\approx 70\%$ des fenêtres. *En coupe* — par secteur, par taille de dépôt, par élu — ce ne l'est pas. Qu'il se concentre ou qu'il reste diffus, les deux réponses valent d'être sues.

Tous les chiffres sont des sorties du notebook 11_Strategie_Ticker.ipynb : §16 (les quatre méthodes, runs déclarés avant exécution), §16.1 (les quatre facteurs, validés sur le SPY : $\beta_M = 0,980$, $\alpha = +0,04\%$ /an), §16.3 (α et β glissants), §16.4 (rotation, frais, frein), §16.5 (audit de méthode). Facteurs Fama-French-Carhart, cache/ff_factors.csv. Mesure **indépendante** : Baulkaran & Jain, *Economics Letters* 250 (2025), régressent les *ETF réels* NANC et KRUZ sur **cinq** facteurs (les quatre mêmes plus CMA), en rendement brut et sur 2023–24 seulement, et ne trouvent aucun α significatif. Objet différent du nôtre — le fonds commercialisé, non une stratégie reconstruite — les deux résultats se lisent en parallèle. L'étude de fidélité à ce fonds, dont M4 reprend le filtre, fait l'objet d'un document distinct, FICHE_NANC_GOP.pdf.